Fitxa 2 · Equacions químiques i càlculs de massa

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 5. Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 6.

A Què passa amb els àtoms



En una reacció química, els enllaços entre els àtoms dels reactius es trenquen i els àtoms es reorganitzen per formar els productes. Per això, en una **equació química ajustada** hi ha el mateix nombre d'àtoms de cada element a cada costat. Per ajustar-la, es posen **coeficients** davant de les fórmules; mai no es poden canviar els subíndexs, perquè llavors seria una altra substància. $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$ vol dir: 2 molècules d'hidrogen reaccionen amb 1 molècula d'oxigen i formen 2 molècules d'aigua.

1 **Compta els àtoms.** A l'esquema de dalt, quants àtoms d'hidrogen i d'oxigen hi ha als reactius? I als productes? Què té a veure amb la llei de Lavoisier?

2 **Ajusta les equacions.** Pots comprovar-ho amb la simulació PhET «Ajust d'equacions químiques».

a. $H_2O \longrightarrow H_2 + O_2$ (electròlisi de l'aigua)

b. $CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ (combustió del metà)

c. $Mg + HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$

d. $C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ (combustió del propà)

e. $Fe + O_2 \longrightarrow Fe_2O_3$

f. $N_2 + H_2 \longrightarrow NH_3$ (obtenció de l'amoníac)

B Quanta massa es forma?

Masses atòmiques (en unitats de massa atòmica, u): H = 1 · C = 12 · N = 14 · O = 16 · Na = 23 · Mg = 24 · Al = 27 · S = 32 · Cl = 35,5 · Ca = 40 · Fe = 56

Llei de les proporcions definides (Proust, 1799). Quan dos elements es combinen per formar un compost, ho fan sempre en una proporció de massa fixa. A partir de l'equació ajustada i de les masses atòmiques podem calcular aquesta proporció. Exemple: $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$. Massa de 2 H_2: 2 · 2 = 4 u; massa d'O_2: 2 · 16 = 32 u; massa de 2 H_2O: 2 · 18 = 36 u. Comprova que 4 + 32 = 36 (Lavoisier). Per tant, 4 g d'hidrogen reaccionen amb 32 g d'oxigen i formen 36 g d'aigua, i aquesta proporció es manté sigui quina sigui la quantitat: 4 kg d'hidrogen formen 36 kg d'aigua.

3 **Aigua a partir d'hidrogen.** Quina massa d'aigua es forma quan reaccionen 8 g d'hidrogen? Quina massa d'oxigen es necessita? Fes servir un factor de conversió, com a la SdA 1: $8\ \text{g}\ H_2 \cdot \dfrac{36\ \text{g}\ H_2O}{4\ \text{g}\ H_2}$.

4 **L'autobús de TMB.** Cada autobús d'hidrogen consumeix uns 20 kg d'hidrogen al dia. Quina massa d'aigua allibera al dia? Quina massa d'oxigen de l'aire consumeix?

5 **El gas de la cuina.** El gas natural és majoritàriament metà. Ajusta l'equació de la combustió del metà (pregunta 2b) i calcula quina massa de diòxid de carboni i quina massa d'aigua es formen quan es crema 1 kg de metà.

6 **Al laboratori.** A la sessió 4 vam fer reaccionar 0,024 g de magnesi amb àcid clorhídric en excés: $Mg + 2\,HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$. Comprova que es compleix la llei de Lavoisier amb les masses en u i calcula quina massa d'hidrogen es va formar.

7 **Què sobra?** En un recipient tancat es fan reaccionar 10 g d'hidrogen amb 100 g d'oxigen. Fes servir la proporció 4 g d'H_2 : 32 g d'O_2. Quina substància s'acaba primer? Quina massa d'aigua es forma? Quina massa sobra de l'altre reactiu?

Ampliació (contingut de 4t d'ESO, no entra a la prova): el mol. Els químics compten les partícules en «paquets» anomenats **mols**. Un mol conté $6{,}022 \cdot 10^{23}$ partícules (el nombre d'Avogadro), i la massa d'un mol d'una substància, en grams, és igual a la seva massa molecular en u: 1 mol d'H_2 són 2 g, 1 mol d'O_2 són 32 g i 1 mol d'H_2O són 18 g. Per això, l'equació $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$ també es pot llegir: 2 mol d'hidrogen reaccionen amb 1 mol d'oxigen i formen 2 mol d'aigua. *Repte opcional:* quantes molècules d'aigua hi ha en 18 g d'aigua? I en un got de 180 g?